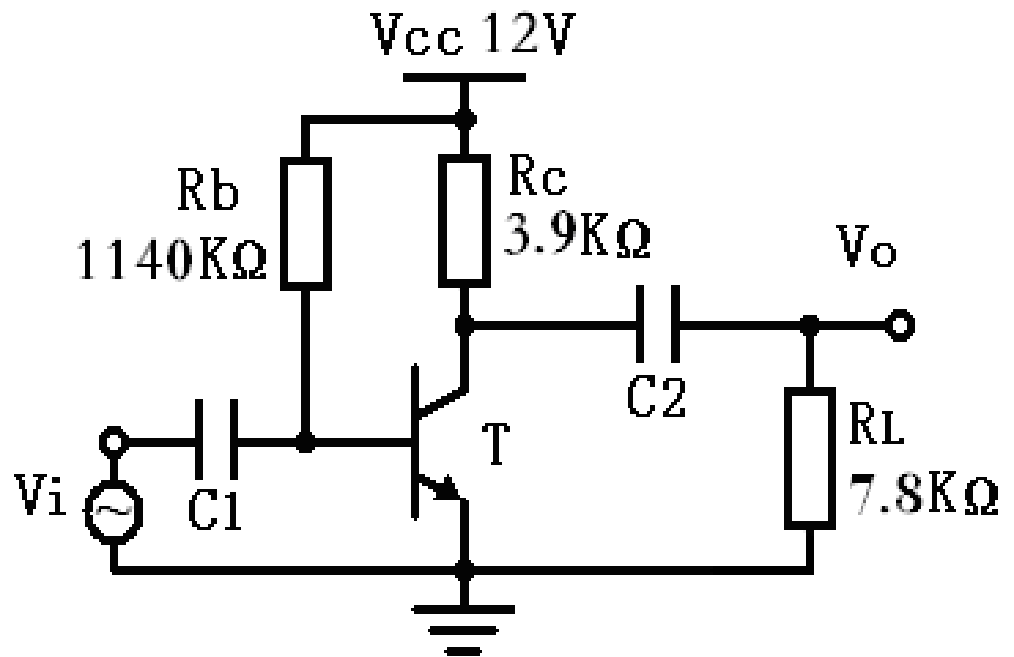
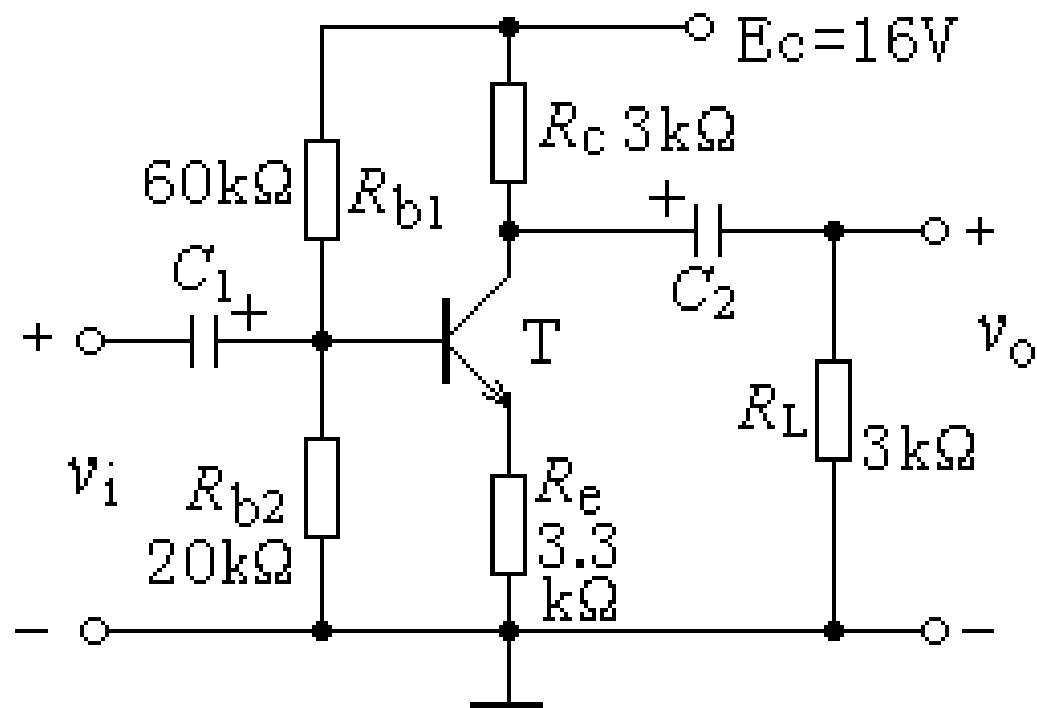




1、已知放大电路如图所示，NPN管的 $\beta = 100$ ，基区体电阻 $r_b = 0\Omega$ ，厄利电压 V_A 为无限大， $V_{BE} = 0.6V$ ， $V_{CES} = 0.0V$ ，电容 C_1 和 C_2 足够大。

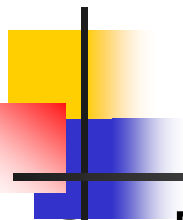
1)、计算静态工作点；

2)、当 $V_i = 1mV$ （峰值）时， R_b 是多大时（其它参数不变）， V_o （峰值）有最大的不失真输出，此时电路的电压增益是多少， V_o 是多少？



2、已知放大电路如附图所示， $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 0\Omega$ ， $V_{BE2} = 0.7V$ ， $V_{CES2} = 0.0V$ ，电容足够大。

- 1)、计算静态工作点；
- 2)、计算电压增益 $A_v = V_o/V_i$ ；
- 3)、求输出电压最大不失真幅度。

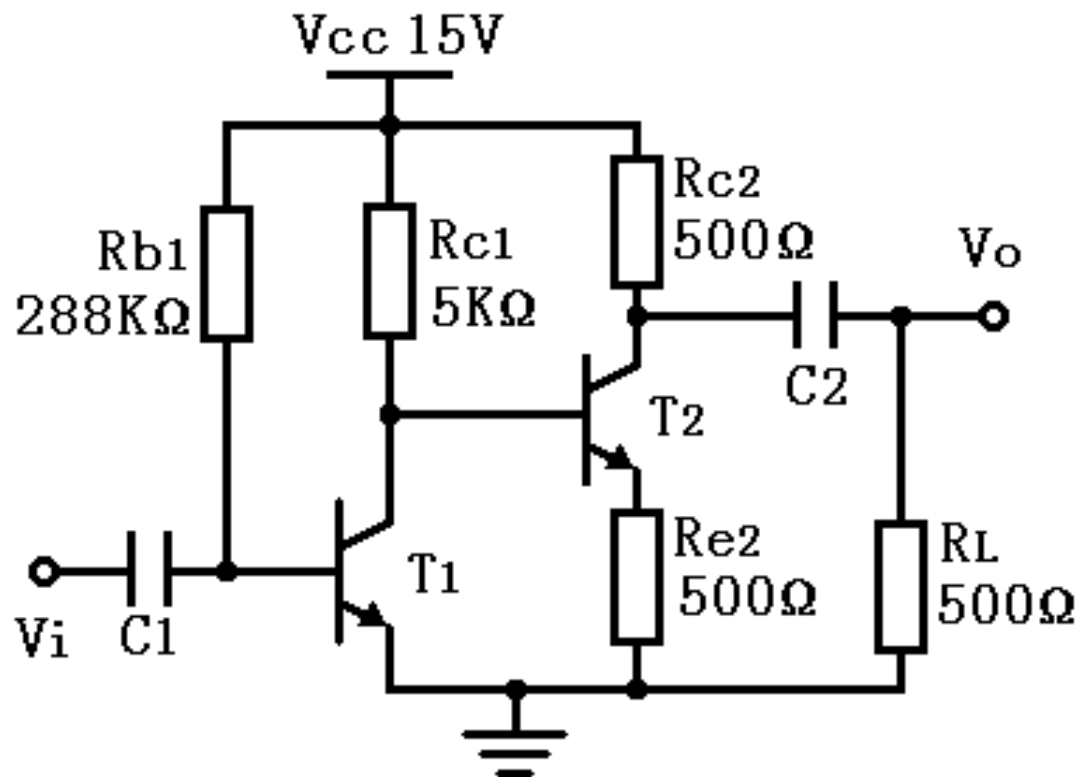


3、用一个NPN三极管设计一个增益绝对值约为10~20的放大器。已知三极管的 β 很大(约为500), 基区体电阻 $r_b = 0\Omega$, V_A 厄利电压为无限大,

$$V_{BE} = 0.5V, V_{CES} = 0.0V, \text{忽略 } r_e$$

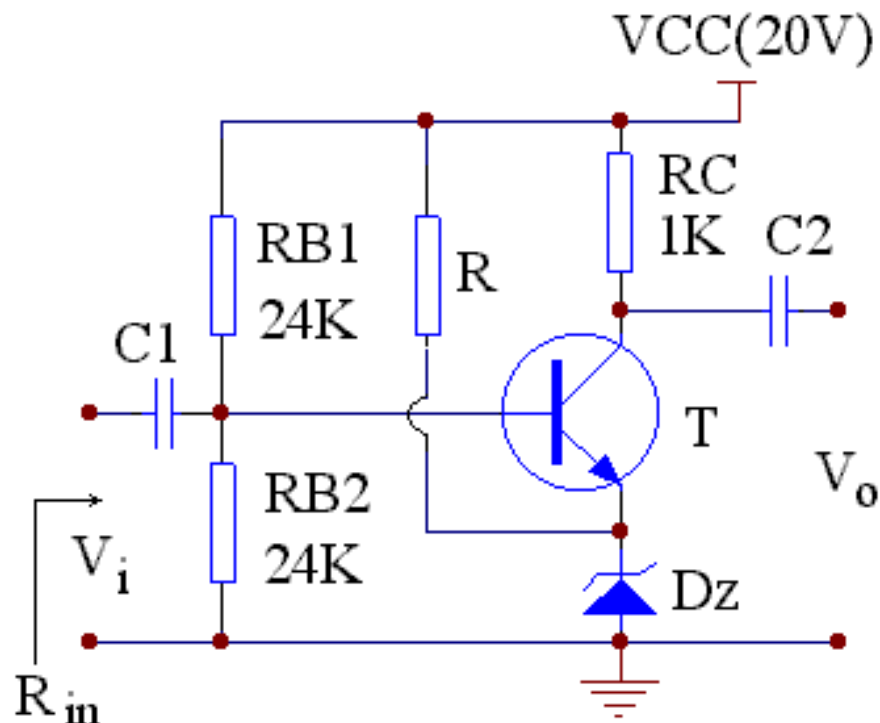
, 电源电压为12V, 输入信号的峰-峰 $\leq 200\text{mV}$, 负载电阻 R_L 为15K Ω 。

- 1)、画出电路原理图;
- 2)、计算静态工作点。



4、已知放大电路如附图所示，两个NPN管的 $\beta = 20$ ，基区体电阻 $r_b = 0\Omega$ ，厄利电压 V_A 为无限大， $V_{BE} = 0.6V$ ， $V_{CES} = 0.0V$ ，电容 C_1 和 C_2 足够大。

- 1)、计算 T_2 的静态工作点；
- 2)、画 T_2 的直、交流负载线。



5、放大电路如附图所示，设NPN晶体管 T 的 $\beta = 20$ ， $r_{bb'} = 300 \Omega$ ， $U_{BE} = 0.7V$ 。 D_z 为理想硅稳压二极管，交流等效电阻为零，其稳压值 $U_z = 6V$ ，电阻 R 的作用是使 D_z 有一个合适的工作电流。各电容足够大，忽略 r_{ce} 。

- 1)、求静态工作点 (I_{CQ} , U_{CEQ}) ；
- 2)、求电压增益 A_v 和输入电阻 R_{in} 。

6、由三极管组成的电路如附图所示。已知电容

C_1 和 C_2 足够大, 三极管的 $\beta = 19$ $V_{CES} = 0.0V$

$V_A = \infty$ $V_{BE} = 0.5V$ $V_{CC} = 10V$

$R_C = 3k\Omega$ $R_{B1} = 38k\Omega$ $R_{B2} = 2.5k\Omega$ $R_L = 6k\Omega$

- 1)、计算静态工作点；
- 2)、画交、直流负载线；
- 3)、求三极管处于放大区时 R_{B2} 的取值范围。

